

**SENAI MARIA MADELENA NOGUEIRA – BETIM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

AUTORES

Bryan – Davi Franklin – Davi Moreno – Matheus - Pedro

Desenvolvimento de Sistema de Mapeamento de Competências e Aptidões:

Uma Abordagem Digital para a Indústria PAREX

BETIM

2026

AUTORES

Bryan – Davi Franklin – Davi Moreno – Matheus – Pedro

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E APTIDÕES: Uma abordagem digital para a Indústria PAREX

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de
Sistemas de Informação do
SENAI como requisito parcial para a disciplina
de Metodologia. Orientador: Prof. Priscila Nascimento.

BETIM

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo Geral	3
2.2 Objetivos Específicos	4
3. METODOLOGIA.....	5
4. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA E INTERAÇÃO DO SISTEMA	6
5. FLUXOGRAMA DE PROCESSOS E PERFIS DE USUÁRIO.....	7

1. INTRODUÇÃO

A gestão estratégica de recursos humanos no ambiente industrial contemporâneo exige ferramentas precisas e eficientes para a identificação e a correta alocação do capital intelectual. No contexto da Indústria PAREX, observa-se a necessidade premente de otimizar o aproveitamento de sua força de trabalho. Atualmente, a empresa enfrenta o desafio de identificar talentos ocultos em seu quadro de funcionários, o que impossibilita a realocação estratégica de pessoas para áreas onde teriam maior rendimento.

A ausência de um mapeamento claro resulta em subaproveitamento de habilidades e, conseqüentemente, afeta a eficiência operacional. Diante desse cenário, a implementação de uma abordagem digital para o mapeamento contínuo das aptidões torna-se fundamental para embasar decisões de remanejamento. Essa abordagem visa não apenas o aumento direto da produtividade, mas também a valorização do colaborador dentro da estrutura organizacional, fornecendo a ele um retorno claro, com a emissão de certificados sobre o seu próprio perfil. Ademais, para o departamento de Recursos Humanos, o sistema atuará como um banco de talentos dinâmico, permitindo a análise de lacunas (*gaps*) de competências da equipe e embasando a tomada de decisão corporativa.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Criar uma ferramenta digital e padronizada de mapeamento de competências e aptidões para a Indústria PAREX, unindo o autoconhecimento do colaborador à gestão estratégica do setor de Recursos Humanos.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, definem-se os seguintes passos:

- eliminar a subjetividade inerente às avaliações de desempenho realizadas de forma não padronizada pelos gestores;
- desenvolver uma interface intuitiva e engajadora que solucione o problema da baixa adesão dos funcionários, permitindo, inclusive, salvar o progresso do questionário;

- automatizar o cálculo de perfis profissionais a partir de questões comportamentais e técnicas;
- fornecer um diagnóstico visual imediato ao colaborador, renderizando gráficos de competências e disponibilizando o download de um certificado de perfil;
- estruturar um banco de talentos acessível ao Gestor de RH, com recursos avançados de filtragem por habilidades;
- disponibilizar um painel de controle (*dashboard*) para análise de lacunas (*gaps*) organizacionais;
- possibilitar a emissão de relatórios consolidados nos formatos PDF e Excel, aliados a um sistema de notificações automáticas por e-mail para o setor de RH.

3. METODOLOGIA

A construção da ferramenta digital proposta baseia-se em uma arquitetura de software dividida nas camadas de *Frontend*, *Backend* e Banco de Dados, estruturada para atender a dois perfis de usuários distintos: o Colaborador e o Gestor de RH. A solução é voltada para a eficiência, simplicidade e, principalmente, baixo custo de manutenção.

A interface de interação com o usuário (*Frontend*) será desenvolvida utilizando HTML e JavaScript. Essa camada será responsável por gerenciar a autenticação, capturar as respostas do questionário em tempo real e renderizar os gráficos dinâmicos de competências para o colaborador. Para o perfil gerencial, o *Frontend* apresentará o *dashboard* interativo de análise de lacunas e a interface de consulta ao banco de talentos.

Para o processamento e a lógica de servidor (*Backend*), o sistema será desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP. O PHP receberá os dados enviados pela interface, executará os algoritmos de mapeamento e gerará os diagnósticos individuais. Além disso, o *Backend* será responsável por integrar o sistema a um serviço de e-mail (para envio de notificações) e por processar a exportação de dados para a geração de relatórios em PDF e Excel. Esta escolha justifica-se pela sua ampla adoção no mercado, facilidade de integração com servidores web e pela vasta documentação disponível.

No que tange à persistência de dados, optou-se pela utilização do SQLite como sistema de gerenciamento de banco de dados. Diferentemente de bancos relacionais tradicionais que exigem um servidor dedicado, o SQLite armazena os dados localmente em um único arquivo, recebendo os comandos de inserção diretamente do PHP. Essa abordagem garante o armazenamento seguro das credenciais de acesso, do progresso

dos *quizzes* e de todo o banco de talentos da empresa com um custo de infraestrutura praticamente nulo e sem a necessidade de configurações complexas de ambiente.

4. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA E INTERAÇÃO DO SISTEMA

Para detalhar o funcionamento técnico da plataforma durante o processo de avaliação, desenvolveu-se um diagrama de sequência que ilustra a comunicação em tempo real entre as camadas da aplicação. O fluxo, apresentado na Figura 1, contempla a interação entre o Usuário (Colaborador), a interface (*Frontend*), a lógica de servidor (*Backend*) e o Banco de Dados.

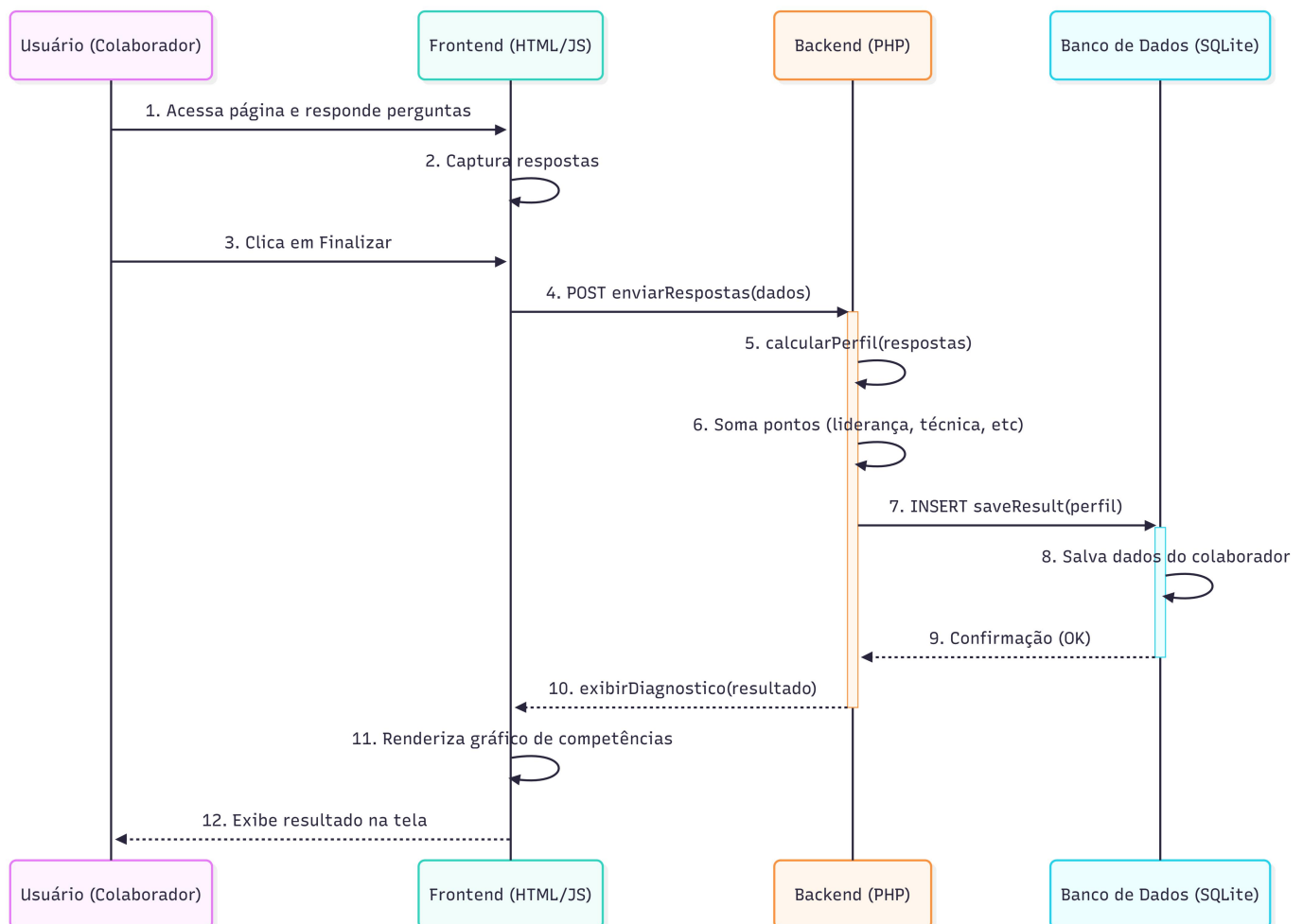


Figura 1 – Diagrama de sequência: fluxo de avaliação do colaborador

Conforme ilustrado na Figura 1, o processo tem início quando o usuário acessa a página web e responde às questões do mapeamento (passo 1). O *Frontend*, desenvolvido em HTML e JavaScript, atua localmente capturando essas respostas (passo 2). No momento em que o colaborador clica em "Finalizar" (passo 3), a interface agrupa as informações e realiza uma requisição do tipo POST para o *Backend*, enviando os dados brutos da avaliação (passo 4).

Na camada de servidor, a aplicação em PHP recebe a requisição e aciona a função de cálculo de perfil (passo 5). Nesta etapa de processamento, o sistema executa a soma das pontuações referentes a métricas específicas, como nível de liderança e habilidades técnicas (passo 6). Com o perfil devidamente calculado, o PHP emite um comando de inserção (*INSERT*) direcionado ao Banco de Dados SQLite (passo 7).

O banco de dados, por sua vez, salva as informações consolidadas do colaborador (passo 8) e retorna uma confirmação de sucesso para o servidor (passo 9). Após receber essa validação, o *Backend* devolve o resultado do diagnóstico para o *Frontend* (passo 10). Por fim, o JavaScript utiliza esses dados para renderizar dinamicamente um gráfico de competências (passo 11) e exibir o diagnóstico visual completo na tela do usuário (passo 12), encerrando o ciclo de interação da avaliação.

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO E PERFIS DE USUÁRIO

Para mapear os requisitos funcionais e as permissões dentro da plataforma, elaborou-se um diagrama de casos de uso que divide as interações do sistema de acordo com os perfis de acesso. A Figura 2 apresenta os atores do sistema, destacando as ações e funcionalidades disponíveis para o Colaborador e para o Gestor de Recursos Humanos (RH).

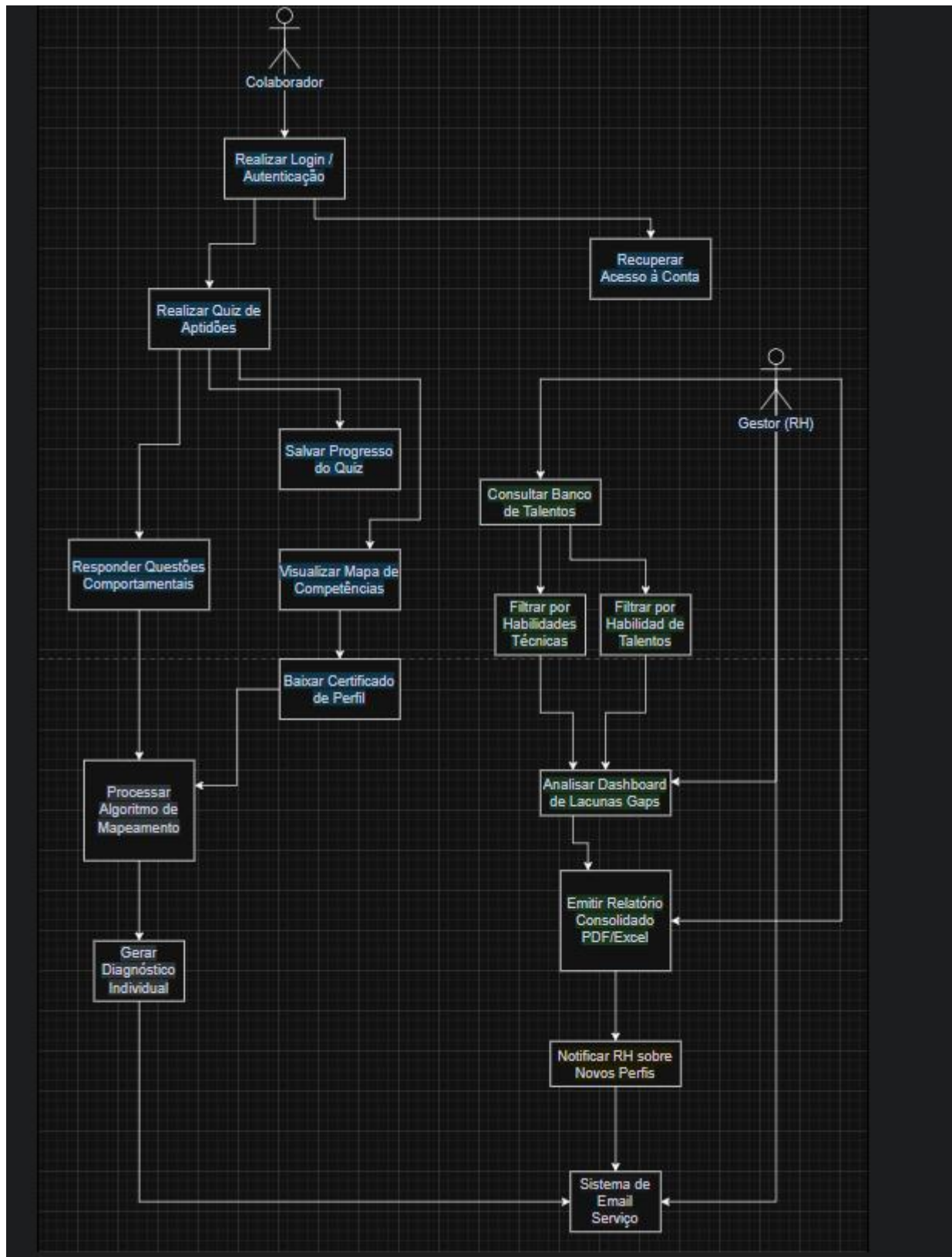


Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema.

Conforme demonstrado na Figura 2, o sistema possui interações específicas para cada ator, que se integram na base de dados. As ações do ator **Colaborador** iniciam-se no módulo de Login e Autenticação, que conta também com um caso de uso para recuperação de acesso. Após a entrada no sistema, o usuário interage com o "Quiz de Aptidões", onde pode responder às questões comportamentais de uma só vez ou acionar a função de salvar o seu progresso para continuar posteriormente. Ao finalizar o questionário, o algoritmo de mapeamento processa as respostas e gera o diagnóstico individual. Como devolutiva, o colaborador ganha acesso à visualização do seu mapa de competências e à opção de baixar um certificado de perfil em formato digital.

Por outro lado, as interações do ator **Gestor (RH)** são focadas na análise gerencial. O profissional de RH acessa o "Banco de Talentos", uma interface de consulta que permite aplicar filtros cruzados, como habilidades técnicas e competências comportamentais. A partir dessa filtragem, o gestor pode analisar o *Dashboard* de Lacunas (*Gaps*), que evidencia visualmente as necessidades de treinamento ou remanejamento da equipe.

Por fim, o diagrama ilustra os processos de saída e notificação do sistema. A partir das análises do painel de controle, o gestor pode executar o caso de uso de emitir relatórios consolidados nos formatos PDF ou Excel. Além disso, a arquitetura conta com um "Sistema de E-mail Serviço", configurado para notificar o departamento de RH automaticamente sempre que novos perfis forem concluídos pelos colaboradores, garantindo fluidez e acompanhamento em tempo real das avaliações na Indústria PAREX.